

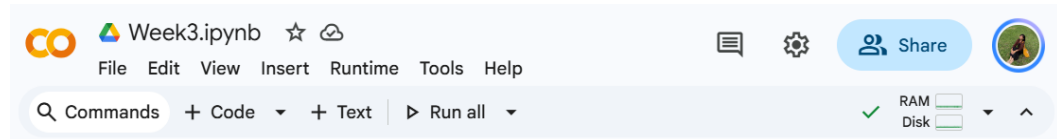


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

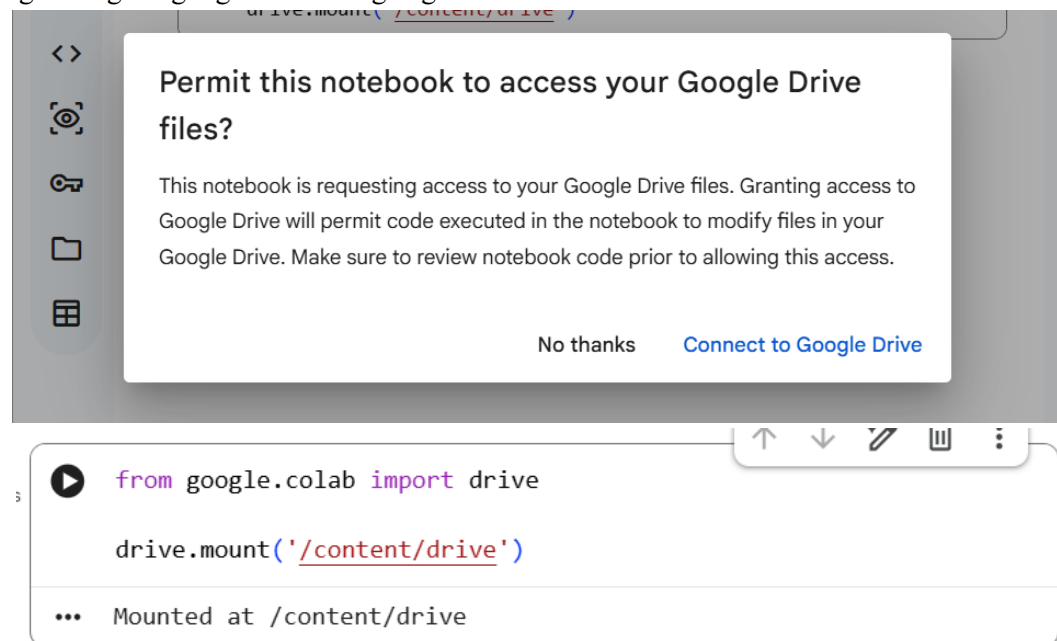
Laporan Praktikum Modul 3

D1. OPERASI CITRA SEDERHANA

1. Buka <https://colab.research.google.com/>, pilih tab Github dan pastikan repository yang terpilih ada repository yang sama dengan praktikum pada minggu pertama dan kedua. Lanjutkan dengan membuat notebook baru dan ubah nama file menjadi "Week3".



2. Menghubungkan google colab dengan github



3. Melakukan transformasi linier brightness dengan memasukkan nilai konstanta tertentu dan menghasilkan warna.



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
import cv2 as cv
import numpy as np
from google.colab.patches import cv2_imshow

print(' Mengubah tingkat kecerahan citra ')
print('-----')
try:
    brightness = int (input('Masukkan nilai kecerahan: '))
except ValueError:
    print('Error, not a number')

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/houses.jpg')
brightness_image = np.zeros(original.shape, original.dtype)

for y in range(original.shape[0]):
    for x in range(original.shape[1]):
        for c in range(original.shape[2]):
            brightness_image[y,x,c] = np.clip(int(original[y,x,c]) + brightness, 0, 255)

final_frame = cv.hconcat((original, brightness_image))
cv2_imshow(final_frame)
```

... Mengubah tingkat kecerahan citra

Masukkan nilai kecerahan: 30



TUGAS PRAKTIKUM

1. Implementasikan inverse citra pada Google Colaboratory menggunakan formula yang terdapat pada bagian Ulasan Teori

Jawaban:

```
# Nomor 1
# inverse citra
original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/apel.jpg')

inverse_image = 255 - original
final_frame = cv.hconcat((original, inverse_image))
cv2_imshow(final_frame)
```

2. Implementasikan transformasi contrast pada Google Colaboratory menggunakan formula yang terdapat pada bagian Ulasan Teori untuk kontras



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

Jawaban:

Kode:

```
# Nomor 2
# transformasi contrast

try:
    brightness = int(input('Masukkan tingkat kecerahan : '))
    contrast = float(input('Masukkan kontras : '))
except ValueError:
    print('Error, not a number')
    brightness = 0
    contrast = 1

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/houses.jpg')

contrast_image = np.zeros(original.shape, original.dtype)

for y in range(original.shape[0]):
    for x in range(original.shape[1]):
        for c in range(original.shape[2]):
            contrast_image[y,x,c] = np.clip(
                contrast * int(original[y,x,c]) + brightness, 0, 255)

final_frame = cv.hconcat((original, contrast_image))
cv2_imshow(final_frame)
```

Hasil:

Masukkan tingkat kecerahan : 10
Masukkan kontras : 1.5



- Implementasikan transformasi logarithmic brightness pada Google Colaboratory menggunakan formula yang terdapat pada bagian Ulasan Teori untuk transformasi log

Jawaban:

Kode:



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
# Nomor 3
# Transformasi Logarithmic Brightness

try:
    brightness = int(input('Masukkan nilai kecerahan: '))
except ValueError:
    print('Error, not a number')
    brightness = 1

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/houses.jpg')
log_image = np.zeros(original.shape, original.dtype)

for y in range(original.shape[0]):
    for x in range(original.shape[1]):
        for c in range(original.shape[2]):
            log_image[y,x,c] = np.clip(
                brightness * np.log(1 + int(original[y,x,c])), 0, 255 )

final_frame = cv.hconcat((original, log_image))
cv2_imshow(final_frame)
```

Hasil:

Masukkan nilai kecerahan: 50



4. Implementasikan transformasi grayscale menggunakan metode averaging, lightness, dan luminance pada Google Colaboratory menggunakan formula yang terdapat pada bagian Ulasan Teori

Jawaban:

Kode:



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
# Nomor 4
# Grayscale: Averaging, Lightness, dan Luminance

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/apel.jpg')
B, G, R = cv.split(original)

# 1. Averaging
averaging = (R.astype(float) + G.astype(float) + B.astype(float)) / 3
averaging = np.uint8(averaging)

# 2. Lightness
lightness = (np.maximum(np.maximum(R, G), B).astype(float) + np.minimum(np.minimum(R, G), B).astype(float)) / 2
lightness = np.uint8(lightness)

# 3. Luminance
luminance = (0.21 * R.astype(float) + 0.72 * G.astype(float) + 0.07 * B.astype(float))
luminance = np.uint8(luminance)

hasil_averaging = cv.hconcat((original, cv.cvtColor(averaging, cv.COLOR_GRAY2BGR)))
hasil_lightness = cv.hconcat((original, cv.cvtColor(lightness, cv.COLOR_GRAY2BGR)))
hasil_luminance = cv.hconcat((original, cv.cvtColor(luminance, cv.COLOR_GRAY2BGR)))
cv2_imshow(hasil_averaging)
cv2_imshow(hasil_lightness)
cv2_imshow(hasil_luminance)
```

Hasil:

- Averaging



- Lightness





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

- Luminance



5. Tampilkanlah warna tertentu pada citra, dan ubah warna lain menjadi grayscale. Misal, tampilkan warna merah pada citra masukan dan ubah bagian lain yang tidak berwarna merah menjadi grayscale

Jawaban:

Kode:

```
# Nomor 5
# Menampilkan warna merah dan mengubah warna lain menjadi grayscale

import cv2 as cv
import numpy as np
from google.colab.patches import cv2_imshow

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/apel.jpg')
hsv = cv.cvtColor(original, cv.COLOR_BGR2HSV)

lower_red1 = np.array([0, 100, 50])
upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
lower_red2 = np.array([170, 100, 50])
upper_red2 = np.array([180, 255, 255])
mask1 = cv.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1)
mask2 = cv.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2)
mask = cv.bitwise_or(mask1, mask2)
gray = cv.cvtColor(original, cv.COLOR_BGR2GRAY)
gray = cv.cvtColor(gray, cv.COLOR_GRAY2BGR)

hasil = np.where(mask[:, :, np.newaxis] > 0, original, gray)
hasil = np.uint8(hasil)

final_frame = cv.hconcat((original, hasil))
cv2_imshow(final_frame)
```

Hasil:



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A



6. Buat Gamma Correction sesuai dengan petunjuk berikut
Percobaan ini akan meminta anda membuat Gamma Correction. Pada percobaan ini, nilai Gamma akan diset dengan meminta masukan dari pengguna. Terdapat kode untuk meminta masukan nilai dari pengguna. Lanjutkan kode tersebut dengan membuat image dengan gamma correction sesuai rumus yang telah diberikan

Jawaban:

Kode:

```
# Nomor 6
# Gamma Correction

import cv2 as cv
import numpy as np
from google.colab.patches import cv2_imshow
try:
    gamma = float(input('Masukkan nilai Gamma: '))
except ValueError:
    print('Error, not a number')
    gamma = 1

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/houses.jpg')
gamma_image = np.zeros(original.shape, original.dtype)

for y in range(original.shape[0]):
    for x in range(original.shape[1]):
        for c in range(original.shape[2]):
            gamma_image[y, x, c] = np.clip(255 * ((int(original[y, x, c]) / 255) ** (1 / gamma)), 0, 255)

final_frame = cv.hconcat((original, gamma_image))
cv2_imshow(final_frame)
```

Hasil:

Masukkan nilai Gamma: 3





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

7. Buat Simulasi Image Depth

Percobaan ini digunakan sebagai simulasi dari proses kuantisasi citra. Pada kuantisasi citra, pixel dapat direpresentasikan dengan n-bit kedalaman (default menggunakan 8-bit). Pada pixel 8-bit, warna yang memungkinkan adalah 256 warna, dari 0 (0000 0000) hingga 255 (1111 1111). Pada pixel 7-bit, warna yang memungkinkan adalah 128 warna, dari 0 (000 0000) hingga 127 (111 1111). Kemungkinan warna didapat dari pangkat 2 jumlah bit. Jika 7bit, maka jumlah warnanya adalah $2^7 = 128$, dst. Terdapat kode untuk membaca citra masukan dan memberi nilai kedalaman citra, silahkan lanjutkan kode program berikut sehingga menghasilkan keluaran seperti contoh Jawaban:

Kode:

```
# Nomor 7
# Simulasi Image Depth

bit_depth = int(input('Masukkan bit depth tujuan (1-8): '))
bit_depth_awal = 8
level = 255 / (pow(2, bit_depth) - 1)
jumlah_level = pow(2, bit_depth)

print('Bit depth awal :', bit_depth_awal, 'bit')
print('Bit depth tujuan:', bit_depth, 'bit')
print('Jumlah level :', jumlah_level)

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/apel.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
depth_image = np.zeros(original.shape, original.dtype)

for y in range(original.shape[0]):
    for x in range(original.shape[1]):
        depth_image[y, x] = round(original[y, x] / level) * level

final_frame = cv.hconcat((original, depth_image))
cv2_imshow(final_frame)
```

Hasil:

```
Masukkan bit depth tujuan (1-8): 3
Bit depth awal : 8 bit
Bit depth tujuan: 3 bit
Jumlah level : 8
```





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

8. Buat modul Average Denoising

Buat modul average denoising sesuai dengan rumus yang telah diberikan pada sub bab sebelumnya. Citra asli sudah disediakan pada /images/galaxy.jpg. 100 Citra dengan Gaussian Noise sudah disediakan pada /images/noises/*.jpg.

Anda dapat menggunakan code berikut untuk membaca semua image dalam satu folder, gunakan modul glob (import glob). Dengan menggunakan code contoh, anda tinggal memanggil image difolder tersebut menggunakan cv_img[0], cv_img[1], dst.

Kode:

```
original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/galaxy.jpg')
cv_img = []
np.random.seed(42)
for i in range(100):
    noise = np.random.normal(0, 25, original.shape)
    noisy_image = original.astype(np.float32) + noise
    noisy_image = np.clip(noisy_image, 0, 255)
    noisy_image = np.uint8(noisy_image)
    cv_img.append(noisy_image)

def psnr(original, hasil):
    mse = np.mean((original.astype(np.float32) - hasil.astype(np.float32)) ** 2)
    if mse == 0:
        return float('inf')
    return 10 * math.log10((255 ** 2) / mse)

jumlah_citra = [10, 20, 40, 80, 100]

for jumlah in jumlah_citra:
    images = cv_img[:jumlah]
    average_image = np.mean(images, axis=0)
    average_image = np.uint8(average_image)
    nilai_psnr = psnr(original, average_image)
    print('Jumlah Citra:', jumlah)
    print('Nilai PSNR:', round(nilai_psnr, 2), 'dB')
    cv2.imshow(average_image)
```

Catat hasil PSNR pada tabel berikut. Dari hasil yang sudah anda catat, tuliskan kesimpulan anda:

No	Jumlah Citra di Average	Image Hasil	Nilai PSNR (dB)
1	10		30.08 dB



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

2	20		31.86 dB
3	40		33.12 dB
4	80		33.93 dB
5	100		34.11 dB

- Apakah peningkatan jumlah citra selalu memberikan peningkatan PSNR yang signifikan?

Jawaban:

Berdasarkan hasil percobaan, semakin banyak citra yang digunakan, nilai PSNR meningkat, tetapi peningkatannya semakin kecil. PSNR naik dari 30,08 dB (10 citra) menjadi 34,11 dB (100 citra). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan citra dapat mengurangi noise, tetapi peningkatan kualitasnya semakin tidak signifikan.

- Pada jumlah citra berapa peningkatan mulai tidak terlalu signifikan?

Jawaban:

Peningkatan mulai kurang signifikan setelah 40 citra, terlihat dari kenaikan PSNR yang semakin kecil hingga hanya 0,18 dB dari 80 ke 100 citra.



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

- Apa Kesimpulan yang Anda peroleh dari percobaan ini?

Jawaban:

Berdasarkan percobaan, semakin banyak citra noisy yang digunakan dalam averaging, noise semakin berkurang dan nilai PSNR meningkat. Namun, setelah sekitar 40 citra, peningkatannya semakin kecil. Bahkan dari 80 ke 100 citra hanya meningkat 0,18 dB, sehingga penambahan citra lebih banyak memberikan manfaat yang semakin terbatas.

9. Buat image masking Buat image masking untuk image berikut. Image kiri adalah image asli (images/couple.tiff), sedangkan image paling kanan adalah hasilnya: Lakukan percobaan menggunakan operator lain dan tunjukkan hasilnya pada modul ini.

Kode:

```
# Nomor 9
# Image Masking

original = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/couple.png')
h, w = original.shape[:2]
mask1 = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)
mask2 = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)
cv.circle(mask1, (int(w * 0.30), int(h * 0.18)), int(h * 0.16), 255, -1)
cv.circle(mask2, (int(w * 0.70), int(h * 0.20)), int(h * 0.16), 255, -1)
mask = cv.bitwise_or(mask1, mask2)

gabungan = np.hstack((original, cv.cvtColor(mask, cv.COLOR_GRAY2BGR)))
cv2_imshow(gabungan)

not_mask = cv.bitwise_not(mask)
or_mask = cv.bitwise_or(mask1, mask2)
and_mask = cv.bitwise_and(mask1, mask2)
nand_mask = cv.bitwise_not(and_mask)
xor_mask = cv.bitwise_xor(mask1, mask2)

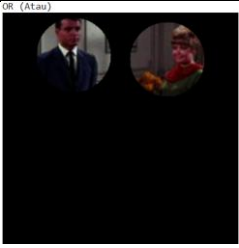
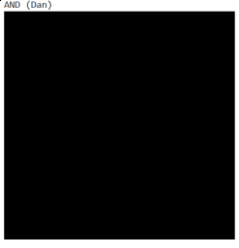
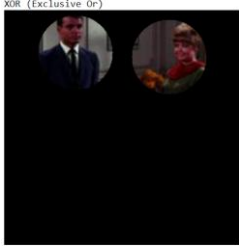
not_image = cv.bitwise_and(original, original, mask=not_mask)
or_image = cv.bitwise_and(original, original, mask=or_mask)
and_image = cv.bitwise_and(original, original, mask=and_mask)
nand_image = cv.bitwise_and(original, original, mask=nand_mask)
xor_image = cv.bitwise_and(original, original, mask=xor_mask)

print('NOT (Komplemen)')
cv2_imshow(not_image)
print('OR (Atau)')
cv2_imshow(or_image)
print('AND (Dan)')
cv2_imshow(and_image)
print('NAND (Not And)')
cv2_imshow(nand_image)
print('XOR (Exclusive Or)')
cv2_imshow(xor_image)
```

No	Operator	Image Input	Image Output
1	NOT		



NAMA : Sheilandra Zarawiba
 NIM : 244107020110
 NO ABSEN : 23
 KELAS : TI-3A

2	OR		
3	AND		
4	NAND		
5	XOR		

Tuliskan hasil analisa anda kenapa citra keluarannya seperti itu. Tuliskan hasil analisa anda:

Berdasarkan percobaan image masking, setiap operator logika menghasilkan citra dengan tampilan yang berbeda. Pada operasi NOT, area yang dipilih oleh mask menjadi hitam karena nilai mask dibalik. Pada operasi OR, kedua area lingkaran tetap menampilkan bagian citra karena operator ini mempertahankan area yang terdapat pada salah satu mask. Sementara itu, operasi AND menghasilkan citra hitam karena kedua mask tidak saling beririsan.

Pada operasi NAND, hasilnya merupakan kebalikan dari AND sehingga citra couple terlihat secara keseluruhan. Sedangkan pada XOR, kedua area lingkaran tetap ditampilkan karena masing-masing hanya terdapat pada salah satu mask. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil citra disebabkan oleh aturan masing-masing operator dalam menggabungkan nilai dari kedua mask.

10. Foto Malam Hari Carilah foto malam hari yang gelap. Namun, beberapa bagian gambar memiliki detail yang sebenarnya cukup baik. Pilih salah satu metode berikut dan implementasikan pada foto tersebut (Linear Brightness, Contrast, Logarithmic Brightness, Gamma Correction). Sebutkan alasan dan resiko metode yang Anda gunakan.

Jawaban:

Kode:



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
# Nomor 10
# Gamma Correction

import cv2 as cv
import numpy as np
from google.colab.patches import cv2_imshow

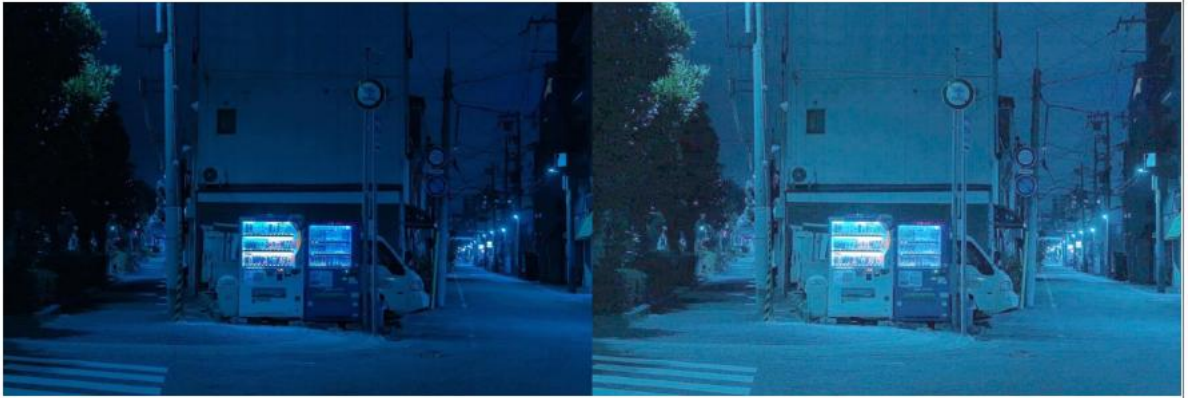
image = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/night.jpg')

gamma = 0.5
gamma_corrected = np.uint8(255 * (image / 255) ** gamma)

hasil = np.hstack((image, gamma_corrected))

cv2_imshow(hasil)
```

Hasil:



Penjelasan:

Saya memilih Gamma Correction karena foto malam cenderung gelap, sehingga nilai $\gamma < 1$ dapat membantu memperjelas detail pada area gelap. Namun, nilai gamma yang terlalu kecil dapat membuat area terang mengalami overexposure dan noise menjadi lebih terlihat, sehingga pemilihan nilai gamma harus disesuaikan agar hasil tetap optimal.

11. Buka gambar crayfish.jpg pada folder Images. Perbaiki kualitas pada citra tersebut dengan metode operasi dasar citra apapun. Diperbolehkan menggunakan lebih dari 1 metode. Kemudian jelaskan:
- Metode yang dipilih
 - Alasan pemilihan
 - Menentukan parameter terbaik
 - Menghasilkan citra dengan menunjukkan before-after.

Jawaban:

Kode:



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
# Nomor 11
# Contrast Enhancement

import cv2 as cv
import numpy as np
from google.colab.patches import cv2_imshow

image = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/crayfish.png')

alpha = 2.0
beta = -80

contrast = cv.convertScaleAbs(image, alpha=alpha, beta=beta)

hasil = np.hstack((image, contrast))

cv2_imshow(hasil)
```

Penjelasan:

- Metode yang dipilih

Jawaban:

Metode yang digunakan adalah Contrast Enhancement dengan $\alpha = 2.0$ dan $\beta = -80$. Nilai α berfungsi mengatur kontras, sedangkan β mengatur kecerahan. Metode ini digunakan untuk memperjelas perbedaan antara objek dan latar belakang.

- Alasan pemilihan

Jawaban:

Contrast dipilih karena citra awal terlihat kurang kontras dan berkabut, sehingga objek utama dan tekstur di sekitarnya kurang terlihat jelas. Peningkatan kontras membantu mempertegas detail pada citra.

- Menentukan parameter terbaik

Jawaban:

Parameter $\alpha = 2.0$ dan $\beta = -80$ dipilih karena pada hasil percobaan, kombinasi tersebut membuat objek utama terlihat lebih jelas dan kontras tanpa membuat gambar terlalu gelap. Hasilnya juga masih mempertahankan detail pada bagian terang dan gelap.

- Menghasilkan citra dengan menunjukkan before-after.

